

TP4 - Introduction à Git/GitHub

SOMMAIRE

Objectifs pédagogiques.....	2
Installation de Git sur Windows.....	2
Préparation du projet TP4.....	3
Étape 1 – Récupération des fichiers du projet TP3.....	3
Étape 2 — Ouvrir un terminal dans votre dossier « TP4_Planificateur ».....	3
Étape 3 — Vérifier que vous êtes dans le bon dossier.....	3
Étape 4 — Initialiser Git dans le projet.....	4
Étape 5 — Voir les fichiers non suivis.....	4
Étape 6 — Ajouter tous les fichiers.....	4
Étape 7 — Vérifier que les fichiers sont prêts.....	5
Étape 8 — Créer le premier commit.....	5
Étape 9 — Afficher l’historique.....	6

Objectifs pédagogiques

- Comprendre Git et GitHub
- Installer et utiliser Git sur Windows
- Versionner un projet C++

Installation de Git sur Windows

Étape 1 : Télécharger Git

<https://git-scm.com/download/win>

Étape 2 : Installer Git

Laissez les options par défaut.

Étape 3 : Vérifier l'installation

Ouvrir la **console Windows** puis taper :

git --version , vous devriez avoir une réponse qui ressemble à cela :
git version 2.52.0.windows.1

```
T:\>git --version
git version 2.52.0.windows.1
```

Étape 4 : Configuration initiale de Git (A faire une fois par poste de travail)

Git a besoin de connaître l'auteur des commits (dépôts référencés).

Dans la console, taper successivement les commandes suivantes en remplaçant Prénom Nom et adresse@mail par vos informations.

```
git config --global user.name "Prénom Nom"
```

```
git config --global user.email "adresse@mail.com"
```

Vérification :

```
git config --global --list
```

Sortie attendue :

```
user.name=Jean Dupont
```

```
user.email=jean.dupont@example.com
```

```
T:\>git config --global --list
user.name=Kurtis SNOW
user.email=snowkurtis83@gmail.com
```

Préparation du projet TP4

Étape 1 – Récupération des fichiers du projet TP3

Copier tous les fichiers de votre dossier TP3 (où se trouvent les .h et .cpp, à l'exception du .user) dans un nouveau dossier que vous nommerez « TP4_Planificateur ».

Étape 2 — Ouvrir un terminal dans votre dossier « TP4_Planificateur »

Clic droit → Ouvrir dans le terminal

Vous devez voir un chemin qui ressemble à :

....\TP4_Planificateur>

```
C:\ Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

T:\>git --version
git version 2.52.0.windows.1

T:\>git config --global user.name "Kurtis SNOW"

T:\>git config --global user.email "snowkurtis83@gmail.com"

T:\>git config --global --list
user.name=Kurtis SNOW
user.email=snowkurtis83@gmail.com

T:\>cd T:\TP\TP_slamani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur
T:\TP\TP_slamani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>
```

Étape 3 — Vérifier que vous êtes dans le bon dossier

Tapez : dir

Vous devez voir vos fichiers :

```
T:\TP\TP_slamani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>dir
Le volume dans le lecteur T s'appelle DATA
Le numéro de série du volume est 0457-62DF

Répertoire de T:\TP\TP_slamani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur
03/12/2025 17:21 <DIR>      .
03/12/2025 17:21 <DIR>      ..
26/11/2025 15:40          149 actionrobot.cpp
26/11/2025 15:42          269 actionrobot.h
26/11/2025 15:40     1 500 contexterobot.cpp
26/11/2025 15:42     574 contexterobot.h
03/12/2025 16:34     435 deplacer.cpp
26/11/2025 15:42     389 deplacer.h
03/12/2025 16:34     230 fermerpince.cpp
26/11/2025 15:42     276 fermerpince.h
03/12/2025 16:36     1 603 mainacompleter.cpp
03/12/2025 16:34     230 ouvrirpince.cpp
26/11/2025 15:42     274 ouvrirpince.h
26/11/2025 15:41     487 sequenceactions.cpp
26/11/2025 15:42     418 sequenceactions.h
26/11/2025 15:39     429 TP3_CPP_HP.pro
                14 fichier(s)          7 263 octets
                2 Rép(s)      6 996 660 224 octets libres
```

Étape 4 — Initialiser Git dans le projet

Tapez : git init

Sortie attendue :

`Initialized empty Git repository in` suivi du chemin vers votre projet
Cela crée un sous-dossier caché `.git/` contenant l'historique.

Étape 5 — Voir les fichiers non suivis

Tapez : git status

Résultat attendu :

```
T:\TP\TP_slimani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        TP3_CPP_HP.pro
        actionrobot.cpp
        actionrobot.h
        contexterobot.cpp
        contexterobot.h
        deplacer.cpp
        deplacer.h
        fermerpince.cpp
        fermerpince.h
        mainacompleter.cpp
        ouvrirpince.cpp
        ouvrirpince.h
        sequenceactions.cpp
        sequenceactions.h

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Les fichiers apparaissent en rouge : Git les voit mais ne les suit pas encore.

Étape 6 — Ajouter tous les fichiers

Tapez : git add .

Ce "." signifie tous les fichiers.

Étape 7 — Vérifier que les fichiers sont prêts

Tapez : git status

Résultat attendu :

```
T:\TP\TP_slimani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   TP3_CPP_HP.pro
    new file:   actionrobot.cpp
    new file:   actionrobot.h
    new file:   contexterobot.cpp
    new file:   contexterobot.h
    new file:   deplacer.cpp
    new file:   deplacer.h
    new file:   fermerpince.cpp
    new file:   fermerpince.h
    new file:   mainacompleter.cpp
    new file:   ouvrirpince.cpp
    new file:   ouvrirpince.h
    new file:   sequenceactions.cpp
    new file:   sequenceactions.h
```

Les fichiers doivent maintenant apparaître en vert, cela signifie :
"Git est prêt à enregistrer ces fichiers."

Étape 8 — Créer le premier commit

Tapez : git commit -m "Version initiale du TP4"

Sortie attendue :

```
T:\TP\TP_slimani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>git commit -m "Version initiale du TP4"
[master (root-commit) 4eb90cc] Version initiale du TP4
14 files changed, 311 insertions(+)
create mode 100644 TP3_CPP_HP.pro
create mode 100644 actionrobot.cpp
create mode 100644 actionrobot.h
create mode 100644 contexterobot.cpp
create mode 100644 contexterobot.h
create mode 100644 deplacer.cpp
create mode 100644 deplacer.h
create mode 100644 fermerpince.cpp
create mode 100644 fermerpince.h
create mode 100644 mainacompleter.cpp
create mode 100644 ouvrirpince.cpp
create mode 100644 ouvrirpince.h
create mode 100644 sequenceactions.cpp
create mode 100644 sequenceactions.h
```

Vous venez de créer la première version officielle de votre projet.

Étape 9 — Afficher l'historique

Tapez : `git log --oneline`

Exemple :

```
T:\TP\TP_slamani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>git log --oneline
4eb90cc (HEAD -> master) Version initiale du TP4
```

Ajout de l'action Rotation(angle)

Vous allez créer une nouvelle classe polymorphe : `Rotation(angle)`

Elle :

- hérite d'`ActionRobot`
- prend un angle (entier)
- met à jour l'angle contenu dans le contexte.

Mettre à jour de la classe `ContexteRobot` sans oublier de mettre à jour sa méthode `Affichage`

Fichier rotation.h:

```
#ifndef ROTATION_H
#define ROTATION_H

#include "actionrobot.h"

class Rotation : public ActionRobot {
private:
    double m_dr;
public:

    Rotation(double p_r);
    ~Rotation() = default;
    void executer(ContexteRobot& ctx);
    void afficherNom() const;

};

#endif // ROTATION_H
```

Fichier rotation.cpp:

```
#include "rotation.h"
#include <iostream>

Rotation::Rotation(double p_r){
    m_dr = p_r;
}

void Rotation::afficherNom() const {
    std::cout << "Action : Tourner de: " << m_dr << std::endl;
}

void Rotation::executer(ContexteRobot& ctx) {
    ctx.tournerPince(ctx.getR()+m_dr);
}
```

Fichier contextrobot.h après modification:

```
#ifndef CONTEXTEROBOT_H
#define CONTEXTEROBOT_H

class ContexteRobot {
private:
    double m_x, m_y, m_z, m_r;
    bool m_pince_ouverte;

public:
    // Constructeur
    ContexteRobot(double p_x, double p_y, double p_z, double p_r, bool p_pince_ouverte);

    // Accès lecture
    double getX();
    double getY();
    double getZ();
    double getR();
    bool PinceEstOuvrte();

    // Actions
    void deplacerVers(double p_x, double p_y, double p_z);
    void ouvrirPince();
    void fermerPince();
    void tournerPince(double p_r);

    // Affichage
    void afficherPosition();
};

#endif // CONTEXTEROBOT_H
```


Fichier contextrobot.cpp après modification:

```
// Limites autorisées
static const double XMIN = -1000;
static const double XMAX = 1000;
static const double YMIN = -1000;
static const double YMAX = 1000;
static const double ZMIN = 0;
static const double ZMAX = 1000;
static const double RMIN = -360;
static const double RMAX = 360;

// Constructeur
ContexteRobot::ContexteRobot(double p_x, double p_y, double p_z, double p_r, bool p_pince_ouverte)
: m_pince_ouverte(p_pince_ouverte) {
    deplacerVers(p_x, p_y, p_z);
    tournerPince(p_r);
}

// Getters
double ContexteRobot::getX() { return m_x; }
double ContexteRobot::getY() { return m_y; }
double ContexteRobot::getZ() { return m_z; }
double ContexteRobot::getR() { return m_r; }
bool ContexteRobot::PinceEstOuvverte() { return m_pince_ouverte; }

void ContexteRobot::tournerPince(double p_r) {
    if (p_r < XMIN || p_r > XMAX ) {
        std::cout << "[ERREUR] Position hors limites, déplacement ignoré." << std::endl;
    }
    else
    {
        m_r = p_r;
    }
}

// Affichage
void ContexteRobot::afficherPosition() {
    std::cout << "Position : (" << m_x << ", " << m_y << ", " << m_z << ")" << std::endl;
    std::cout << "Angle : (" << m_r << ")";
    std::cout << " | Pince " << (m_pince_ouverte ? "ouverte" : "fermée") << std::endl;
}
```

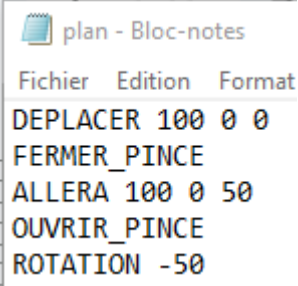
Fichier main après modification:

```
int main() {
    ContexteRobot ctx(0, 0, 100, 90, true);

    SequenceActions plan;
    std::ifstream fichier("data/plan.txt");
    if (!fichier.is_open()){
        std::cerr << "Erreur : impossible d'ouvrir le fichier plan.txt" << std::endl;
        return 1;
    }
    std::cerr << "--- Execution du plan ---" << std::endl;
    std::string commande;
    while (fichier >> commande){
        double dx, dy, dz, dr;
        if (commande == "DEPLACER"){
            fichier >> dx >> dy >> dz;
            plan.ajouter(new Deplacer(dx, dy, dz));
        }
        else if (commande == "OUVRIR_PINCE"){
            plan.ajouter(new OuvrirPince());
        }
        else if (commande == "FERMER_PINCE"){
            plan.ajouter(new FermerPince());
        }
        else if (commande == "ROTATION"){
            fichier >> dr;
            plan.ajouter(new Rotation(dr));
        }

        else{
            std::cerr << "commande inconnue : " << commande << std::endl;
        }
    }
}
```

Fichier plan.txt:



plan - Bloc-notes

Fichier Edition Format

DEPLACER 100 0 0
FERMER_PINCE
ALLERA 100 0 50
OUVRIR_PINCE
ROTATION -50

Résultat:

 C:\Qt\Qt5.12.3\Tools\QtCreator\bin\qtcreator_process_stub.exe

```
--- Execution du plan ---
commande inconnue : ALLERA
commande inconnue : 100
commande inconnue : 0
commande inconnue : 50
Action : Déplacer vers: (100, 0, 0)
Action : Fermer Pince
Action : Ouvrir Pince
Action : Tourner de: -50

--- Etat final du robot ---
Position : (100, 0, 100)
Angle : (40) | Pince ouverte
Appuyez sur <ENTRÉE> pour fermer cette fenêtre...
```

Mettre à jour de la classe ContexteRobot sans oublier de mettre à jour sa méthode affichage

Commit (faire un enregistrement de version sur Git)

Taper dans la console successivement les commandes suivantes :

git add contexterobot.h contexterobot.cpp

```
T:\TP\TP_slimani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>git add contexterobot.h contexterobot.cpp
```

git commit -m "Ajout de la gestion d'angle dans ContexteRobot"

```
T:\TP\TP_slimani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>git commit -m "Ajout de la gestion d'angle dans ContexteRobot"
[master 73d1b77] Ajout de la gestion d'angle dans ContexteRobot
 3 files changed, 26 insertions(+), 4 deletions(-)
 create mode 100644 rotation.h
```

Mettre à jour le main.cpp

Commit (faire un enregistrement de version sur Git)

Taper dans la console successivement les commandes suivantes :

git add main.cpp

```
T:\TP\TP_slimani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>git add mainacompleter.cpp
```

git commit -m "Ajout de la commande ROTATION dans le main"

```
T:\TP\TP_slimani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>git commit -m "Ajout de la commande ROTATION dans le main"
[master b29df64] Ajout de la commande ROTATION dans le main
 1 file changed, 7 insertions(+), 2 deletions(-)
```

Mise à jour du fichier plan.txt

```
DEPLACER 10 0 0
OUVRIR_PINCE
ROTATION 90
FERMER_PINCE
ROTATION -45
DEPLACER 0 0 -20
```

Commit (faire un enregistrement de version sur Git)

Taper dans la console successivement les commandes suivantes :

git add data/plan.txt

```
T:\TP\TP_slamani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>git add data/plan.txt
```

git commit -m "Mise à jour du plan avec les nouvelles rotations"

```
T:\TP\TP_slamani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>git commit -m "Mise à jour du plan avec les nouvelles rotations"
[master d6c2946] Mise à jour du plan avec les nouvelles rotations
1 file changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 data/plan.txt
```

Tester et valider

Compiler le projet, puis exécuter.

Vous devez obtenir :

- l'affichage des actions
- la mise à jour correcte de l'angle
- l'état final du robot avec X, Y, Z, Pince, Angle

```
C:\Qt\Qt5.12.3\Tools\QtCreator\bin\qtcreator_process_stub.exe
--- Execution du plan ---
Action : Deplacer vers: (10, 0, 0)
Action : Ouvrir Pince
Action : Tourner de: 90
Action : Fermer Pince
Action : Tourner de: -45
Action : Deplacer vers: (0, 0, -20)

--- Etat final du robot ---
Position : (10, 0, 80) | Pince fermee| Angle : 135 degrees
```

Utilisation de GitHub (HTTPS)

Étape 1 : Aller sur le lien suivant et créer un compte GitHub

<https://github.com/>

Créer un dépôt vide sur GitHub

Depuis le navigateur :

- ➡ "New repository"
- ➡ Nom : TP4_Planificateur
- ➡ Public ou Private
- ➡ Ne pas cocher "Initialize with README"

Lier le dépôt local au dépôt GitHub

Dans la console :

git remote add origin <https://github.com/><votre-compte>/TP4_Planificateur.git

```
T:\TP\TP_slimani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>git remote add origin https://github.com/snowkurtis83-dot/TP4_Planificateur.git
```

Envoyer le projet

git branch -M main

git push -u origin main

```
T:\TP\TP_slimani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>git branch -M main

T:\TP\TP_slimani\ressources_TP_Robot\TP4_Planificateur>git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 28, done.
Counting objects: 100% (28/28), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (27/27), done.
Writing objects: 100% (28/28), 4.94 KiB | 389.00 KiB/s, done.
Total 28 (delta 8), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (8/8), done.
To https://github.com/snowkurtis83-dot/TP4_Planificateur.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```